113年第三次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(B) 1. 下列何者是燃氣渦輪機之再生器的功能?
A. 提高渦輪機之工作溫度
B. 將排氣廢熱回收再利用
C. 冷卻空氣，去除水分
D. 預熱空氣

(C) 2. 排氣煙囪排氣收集裝置，設計上會要求在一大平面上必須能夠承受多少吋水柱的壓差，且確定其不會變形？
A. 10吋
B. 15吋
C. 20吋
D. 25吋

(A) 3. 渦輪機排氣煙囪應安裝在何處？
A. 較高層的甲板上
B. 較低層的甲板
C. 中層水線甲板
D. 低層水線甲板

(B) 4. 燃氣渦輪機潤滑系統中壓力調節器，其主要功能為何？
A. 調節送至各相關裝置所需要的滑油溫度
B. 調節送至各相關裝置所需要的滑油壓力
C. 調節送至各相關裝置所需要的滑油流量
D. 調節送至各相關裝置所需要的滑油速度

(A) 5. 燃氣渦輪機潤滑系統之「調速器」，其英文書寫為何？
A. Governor
B. Actuator
C. Controller
D. Leader

(C) 6. 與簡單開式燃氣渦輪機循環相比，開式再生中間冷卻再熱燃氣渦輪機循環的特色為何?
A. 熱效率較低
B. 結構較簡單
C. 單位淨功輸出的進氣流量(以kg/(kW·hr)表示)較低
D. 淨功輸出較小

(A) 7. CODAG(COmbined Diesel And Gas turbine)即柴油機與燃氣渦輪機複合動力系統)為使輪機動力傳輸系統容易分離與連結，可裝置何種機構？
A. 同步自動換檔離合器
B. 再生器
C. 減速齒輪
D. 動力連結器

(A) 8. 燃氣渦輪機在二個固定壓力間運轉之渦輪機可以利用何者來增加渦輪機的輸出功？
A. 再熱的多段膨脹
B. 再熱的多段壓縮
C. 中間冷卻的多段壓縮
D. 中間冷卻的多段膨脹

(D) 9. 燃氣布萊頓循環空氣進入壓縮機的溫度15℃，壓力1 bar，空氣離開壓縮機的壓力為5 bar，其最高溫度為1300K。試計算渦輪所作之功多少？

A. 48.98 kJ/kg
B. 281.98 kJ/kg
C. 381.98 kJ/kg
D. 481.98 kJ/kg

(C) 10. 下列何項不是設計一簡單封閉式燃氣渦輪機循環的主要目標?
A. 減少系統重量
B. 增加淨輸出能量
C. 降低壓力比
D. 提高循環熱效率

(B) 11. 一封閉式燃氣渦輪機循環，若由工作介質進入渦輪機入口開始，最後經過何一主要組件，再回至渦輪機入口，而完成一循環?
A. 冷卻器
B. 加熱器
C. 壓縮機
D. 再生器

(C) 12. 燃氣渦輪機與下列何種動力系統結合較無法提升效益?
A. 柴油機
B. 燃氣渦輪機
C. 蒸汽渦輪機
D. 再生燃氣渦輪機

(B) 13. 比較CODAG (Combined Diesel And Gas turbine)及CODOG(Combined Diesel Or Gas turbine)二種複合動力系統的操作特性，下列敘述何者不正確?
A. 於CODOG，需待需求馬力超過柴油機全額出力時，才用上燃氣渦輪機的出力
B. CODOG的巡航速度較CODAG的小
C. 於CODAG盡量調整二引擎在全額出力時，轉速相近
D. CODAG的全額出力較CODOG的大

(C) 14. 下列何者不屬渦輪機輸出功率降低之主要原因？
A. 燃燒室損壞，進氣未達要求溫度
B. 渦輪機葉片堆積鹽分過多
C. 燃料熱值過高
D. 進氣系統不暢通，吸氣量不足

(A) 15. 燃油對高溫燃氣流經部位的零件壽命、腐蝕有很大的影響，故船舶用主機需特別考慮的是空氣中何種成分，可能對燃氣渦輪機零件產生的腐蝕？
A. 鈉
B. 鉀
C. 銫
D. 鋰

(A) 16. 加裝較未加裝再生器的燃氣渦輪機循環的熱效率有何不同?
A. 較高
B. 較低
C. 相同
D. 不一定，視實際操作情況而定

(C) 17. 實際的再生式燃氣渦輪機循環，若T_1代表新鮮進氣離開再生器的溫度；T_2、T_3代表新鮮

進氣進入及離開壓縮機的溫度；T_4、T_4代表氣體介質進入及離開渦輪機的溫度，則T_x與T_4的關係如何?

A. $T_x > T_4$

B. $T_x = T_4$

C. $T_x < T_4$

D. $T_x = \sqrt{T_4}$

(A) 18. 下列燃氣渦輪機燃油噴嘴(噴射器)的積炭狀況的敘述，那一項是正確的？

A. 在低動力運轉時，比在高負載時更容易使噴嘴積炭

B. 在高動力運轉時，比在低負載時更容易使噴嘴積炭

C. 噴嘴積炭與否和高、低負載運轉無關

D. 不一定

(D) 19. 燃氣渦輪機空氣式起動機由一外來的壓縮空氣所驅動的渦輪所組成，當壓縮機的速度到達既定的極限時，應進行下列那一項的正確動作？

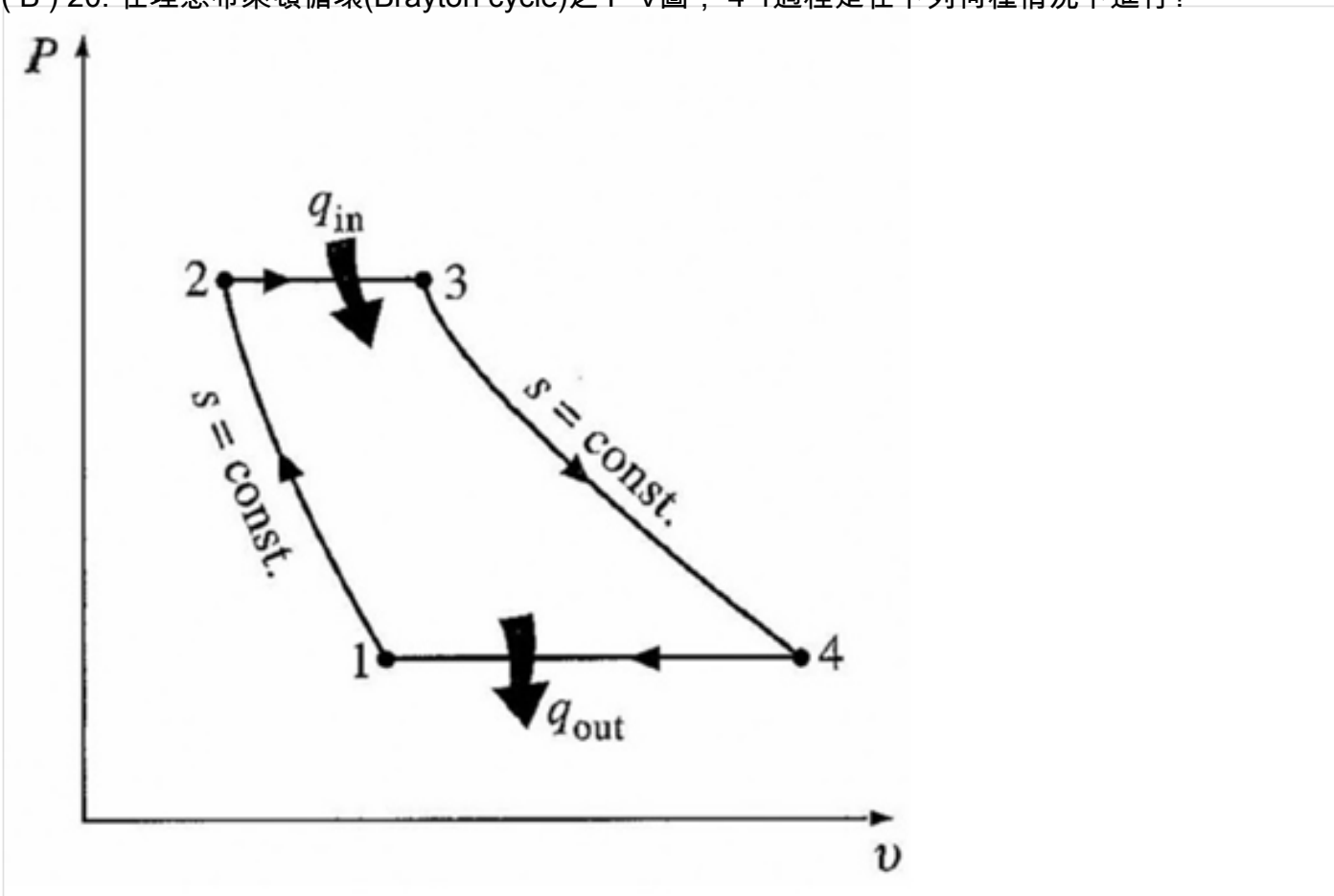
A. 進氣系統開始進氣

B. 燃油系統開始噴油

C. 燃油系統關閉噴油

D. 點火系統進行點火

(B) 20. 在理想布萊頓循環(Brayton cycle)之 P-V圖， 4-1過程是在下列何種情況下進行?



A. Isothermal process

B. Isobaric process

C. Isometric process

D. Isentropic process

(B) 21. 「任一循環運轉之機械設備，若僅和單一能量儲槽作熱交換即能作出功，是不可能的」，這可說明下列何項?
A. 熱力學第一定律
B. 熱力學第二定律
C. 巴斯卡定理
D. 波以耳定律

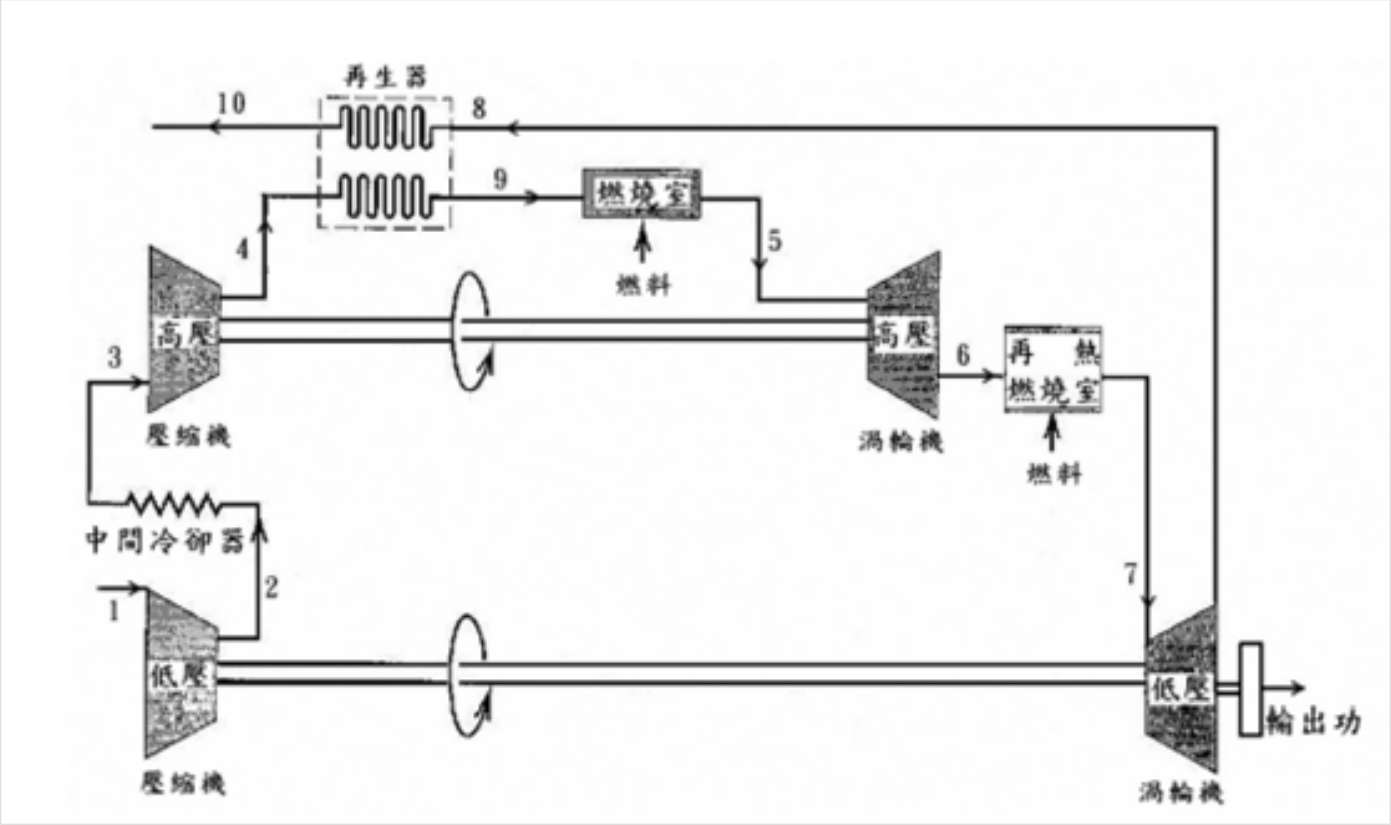
(B) 22. 關於工作流體之比熱比k，等容比熱C_v，等壓比熱C_p及理想氣體常數R之關係式，下列何者正確?
A. $C_p = \frac{C_v R}{k-1}$
B. $C_p - C_v = R$
C. $k = \frac{R}{C_v + C_p}$
D. $C_v = \frac{kR}{k-1}$

(A) 23. 進氣道一般可作為燃氣渦輪機何種通道？
A. 吊裝通道
B. 排氣通道
C. 冷卻通道
D. 消防通道

(D) 24. 軸頸軸承包含下列何種合金外殼？
A. 丘比特合金
B. 銅鉛合金
C. 銅鋁合金
D. 巴比德合金

(A) 25. 燃氣渦輪機，將離開渦輪機的廢氣熱量傳給離開壓縮機的空氣，這種熱交換器稱之為何？
A. 再生器
B. 再熱器
C. 循環器
D. 共生器

(B) 26. 依圖所示，熱供應(q_{in})為何？



A. $q_{in} = C_p(T_2 - T_1) + C_p(T_4 - T_3)$
B. $q_{in} = C_p(T_5 - T_9) + C_p(T_7 - T_6)$
C. $q_{in} = C_p(T_5 - T_6)$
D. $q_{in} = C_p(T_5 - T_6) - C_p(T_2 - T_1) - C_p(T_4 - T_3)$

(A) 27. 應用於閉式燃氣渦輪機循環的冷卻過程，一般是採用何種方式達成?
A. 工作氣體經過熱交換器冷卻
B. 工作氣體噴射至冷空氣槽，利用熱對流方式冷卻
C. 工作氣體排放至渦輪機外冷卻
D. 工作氣體通過冷卻水塔冷卻

(B) 28. 一燃氣渦輪機燃料的90％蒸餾溫度(distillation temperature of90％ distilled fuel，以T90代表)，若T90高代表該燃料有何種特性？
A. 揮發性質佳
B. 含有較多燃燒遲緩之化合物
C. 燃燒後的殘碳量較少
D. 十六烷值高

(A) 29. 將Combined Diesel And Gas turbine (CODAG)、CombinedDiesel Or Gas turbine (CODOG)停機的操作程序，何項正確？
A. 需先拉開燃氣渦輪機的離合器
B. 需先拉開柴油機的離合器
C. 需同時拉開二引擎之離合器
D. 需先拉開低速引擎之離合器

(B) 30. 燃氣渦輪機起動裝置，將燃氣渦輪機起動到可持續維持運轉的速度。此轉速亦即是指可在獨立增加燃油流量的狀況下，持續的使燃氣渦輪機運轉速度加快，而不需要其他任何設備的輔助。一般此轉速大約設定在燃氣產生器（Gas generator）全速運轉的多少％？
A. 20～40

B. 30～50
C. 40～60
D. 50～70

(A) 31. 燃氣渦輪機的排氣導管通常用什麼介質來絕緣或冷卻？
A. 空氣或噴水
B. 燃油
C. 滑油
D. 蒸汽

(A) 32. 燃氣渦輪機的進氣環的氣流不穩定時，將降低壓縮機的效率，同時對引擎產生什麼影響？
A. 葉片產生震動，並使葉片提早發生損壞
B. 葉片產生震動，產生共鳴現象
C. 進氣溫度升高，排氣溫度降低
D. 進氣不穩定，影響排氣背壓

(C) 33. 比焓h(specific enthalpy)與比內能u (specific internal energy)常分別用於熱力學密閉與開放系統的能量平衡計算，另p、v分別代表氣體的壓力及比容，則這些物理量的關係如何表示?
A. h=u/pv
B. h=u-pv
C. h=u+pv
D. $h = u^2/pv$

(D) 34. 為避免葉片與機殼接觸在一起，燃氣渦輪機在停用時會先維持空轉幾分鐘，如果空轉仍不能避免接觸的現象時，在停機後可藉由何種啟動裝置以持續軸的運轉？
A. 停止
B. 操作
C. 安全
D. 運轉

(A) 35. 燃氣渦輪機於翻修或長期未使用後，下列有關啟動準備之敘述何者正確？
A. 檢查所有進排氣管，是否堵塞，及所有管路系統是否正確連接
B. 試通所有管路，如遇發現洩漏，應立即處理；而燃油系統中之空氣，無須排放
C. 檢查滑油系統油位是否恰當，無需在乎滑油品質為何
D. 若機器曾使用防銹油封存，不需按製造廠家規定，自行清潔後即可啟動

(D) 36. 配件的印記分為兩類，即永久性印記和暫時性印記。有關暫時性印記的敘述那一項是正確的？
A. 在配件整個使用壽命期間採用容易識別的印記
B. 將製造廠家的配件號碼永久的印在配件上。
C. 印記係以電解蝕刻法來打記號
D. 在最後裝備使用前，為確保在整理及儲存期內易於識別所做的印記

(D) 37. 下列有關燃氣渦輪機的正常操作程序，那一項是不正確的？
A. 除非有特別規定，燃氣渦輪引擎沒有暖機時間的必要
B. 起動時間或機器承受負載之前，應檢查儀錶以便瞭解引擎是否正常運轉
C. 引擎於起動時，其排氣溫度可能高於特定的正常操作運轉溫度
D. 起動的溫度極限和操作運轉溫度的最大極限，可以超過技術手冊上的規定

(A) 38. 燃氣渦輪機裝設中間冷卻器主要功能為何?
A. 提高壓縮效果
B. 降低引擎排氣溫度
C. 避免工作環境溫度過高

D. 廢熱再利用

(A) 39. 煙囪排氣收集裝置包含有Diffuser，功能是將渦輪機排氣的速度能量予以轉換，其中文書寫正確為何？
A. 擴散器
B. 抽除器
C. 膨脹管
D. 收集器

(A) 40. 排氣收集器及擴散葉片，在排氣流通時具備何種功能？
A. 承受重量及彎曲變形
B. 承受溫度及彎曲變形
C. 承受壓力及彎曲變形
D. 承受重量及溫度變形